

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INSEGNAMENTO SECONDARIO

PARTI ESSENZIALI DI ALCUNI DEI PROGRAMMI PRESENTATI NEL CORSO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA (Prof. Mimmo Arezzo)

DIVISORI

```
REM Immissione dato
10 INPUT"Numero di cui si vogliono i divisori",n : IF n < 0 OR n <> INT(n) THEN 10
REM Ricerca e scrittura dei divisori; osservare la limitazione alla radice di n e l'uso della
REM proprietà commutativa per rendere il programma più veloce
FOR i = 1 TO SQR(n)
IF n/i = INT(n/i) THEN PRINT i; " ci sta "; n/i; " volte (e "; n/i; " ci sta "; i " volte)."
NEXT i
```

PRIMI I – Ricerca di divisori

```
REM Immissione dati
10 INPUT"Numeri primi compresi fra ",n
IF n < 0 OR n <> INT(n) OR n < 2 OR n > 999999 THEN 10
20 INPUT" e ",m
IF m < 0 OR m <> INT(m) OR m < 2 OR m > 999999 THEN 20
REM Se n è pari, parti dal successivo di n
IF n/2 = INT(n/2) THEN n = n + 1
REM Cerca i divisori dispari di n compresi fra 3 e SQR(n);
REM se ne trova, passa al numero n dispari successivo
30 FOR i = 3 TO SQR(n) STEP 2
IF n/i = INT(n/i) THEN i = SQR(n) : GOTO 40
NEXT i
REM Se n non ha divisori dispari < SQR(n), n è primo e lo scrive
PRINT n
REM Passa al dispari successivo ad n e opera nello stesso modo
40 n = n + 2 : IF n <= m THEN 30
```

PRIMI II – Crivello di Eratostene

```
REM Immissione dati
10 INPUT"Numeri primi fino a ",n
a = TIMER
DIM a(n)
REM Considera il vettore a(i) con tutti i numeri dispari fino a n
FOR i = 3 TO n STEP 2 : a(i) = i : NEXT i
REM Per j dispari < SQR(n), se a(j) <> 0, cancella i multipli di j
FOR j = 3 TO SQR(n) STEP 2
IF a(j) = 0 THEN 20
FOR k = 3*j TO n STEP j : a(k) = 0 : NEXT k
20 NEXT j
b = TIMER
PRINT"Tempo impiegato per il calcolo : ";b - a;" secondi"
REM Scrive i numeri primi
30 PRINT 2;
FOR i = 3 TO n STEP 2
```

```

IF a(i) <> 0 THEN PRINT a(i);
NEXT i

```

MASSIMO COMUN DIVISORE I – Elenco dei divisori

```

REM   Immissione dati
10   INPUT"Primo numero = ",a : IF a < 0 OR a <> INT(a) THEN 10
20   INPUT"Secondo numero = ",b : IF b < 0 OR b <> INT(b) THEN 20
REM   Determinazione del più piccolo dei due
      IF a < b THEN h = a ELSE h = b
REM   Determinazione e scrittura dei divisori
      FOR i = h TO 1 STEP -1
        IF a/i = INT(a/i) AND b/i = INT(b/i) THEN a(d) = i : d = d + 1
        IF a/i = INT(a/i) AND b/i = INT(b/i) THEN PRINT i; PRINT i
        IF a/i = INT(a/i) AND b/i = INT(b/i) THEN PRINT"Divisore comune"
        IF a/i = INT(a/i) AND b/i <> INT(b/i) THEN PRINT i
        IF a/i <> INT(a/i) AND b/i = INT(b/i) THEN PRINT i
      NEXT i

```

MASSIMO COMUN DIVISORE II – Metodo delle differenze

```

REM   Immissione dati
10   INPUT"Primo numero = ",a : IF a < 0 OR a <> INT(a) THEN 10
20   INPUT"Secondo numero = ",b : IF b < 0 OR b <> INT(b) THEN 20
REM   Conserviamoli intatti a e b per la scrittura finale
      c = a : d = b
REM   Sostituiamo il più grande con la differenza fra il più grande e il più piccolo
      10 IF c > d THEN c = c - d : GOTO 30
        IF c < d THEN d = d - c : GOTO 30
REM   Scrittura del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo
      PRINT"Il massimo comun divisore di ;"a" ;e ;"b" ; è ; c
      PRINT"Il minimo comune multiplo di ;"a" ;e ;"b" ; è ; a*b/c

```

MASSIMO COMUN DIVISORE III – Algoritmo euclideo

```

REM   Immissione dati
10   INPUT"Primo numero = ",a : IF a < 0 OR a <> INT(a) THEN 10
20   INPUT"Secondo numero = ",b : IF b < 0 OR b <> INT(b) THEN 20
REM   Mettiamo i due numeri in ordine decrescente
      IF a < b THEN t = b : b = a : a = t
REM   Conserviamoli intatti a e b per la scrittura finale
      c = a : d = b
REM   Algoritmo
30   r = c - INT(c/d)*d
      PRINT c ; "=" ; d; "*" ; INT(c/d)
      IF r = 0 THEN m = d : PRINT m : END
      PRINT "+"
      PRINT r
      c = d : d = r : GOTO 30

```

MASSIMO COMUN DIVISORE IV – Confronto delle scomposizioni in fattori primi

```

REM   Immissione dati
      INPUT"Primo numero : a =";
10   INPUT"";a(1) : IF a(1) < 0 OR a(1) <> INT(a(1)) THEN 10

```

```

INPUT"Secondo numero : b =";
20 INPUT"";a(2) : IF a(2) < 0 OR a(2) <> INT(a(2)) THEN 20
FOR j = 1 TO 2
REM Scrive la scomposizione di a e b
PRINT a(j);" = ";
REM Conta quante volte ci sta il 2; ogni volta divide per 2
d(j,1) = 2 : e(j,1) = 0
30 IF a(j)/2 = INT(a(j)/2) THEN e(j,1) = e(j,1) + 1 : a(j) = a(j)/2 : GOTO 30
REM Scrive il fattore 2 con il suo esponente e
IF e(j,1) = 1 THEN PRINT" 2 "; : IF a(j) <> 1 THEN PRINT"";
REM Fa la stessa cosa con i numeri da 3 fino ad a(j)
FOR i = 3 TO a(j) STEP 2 : d(j,i) = i : e(j,i) = 0 : NEXT i
FOR i = 3 TO a(j) STEP 2
40 IF a(j)/d(j,i) = INT(a(j)/d(j,i)) THEN e(j,i) = e(j,i) + 1 : a(j) = a(j)/d(j,i) : GOTO 40
IF e(j,1) = 1 THEN PRINT d(j,i); : IF a(j) <> 1 THEN PRINT"";
IF e(j,i) > 1 THEN PRINT d(j,i);"^";e(j,i); : IF a(j) <> 1 THEN PRINT"";
NEXT i
IF a(j) <> 1 THEN PRINT a(j)
NEXT j
PRINT "quindi"
REM Calcolo e scrittura del MCD e del MCM
FOR i = 1 TO 10 STEP 2
IF e(1,i) < e(2,i) THEN max(i) = e(2,i) ELSE max(i) = e(1,i)
IF e(1,i) < e(2,i) THEN min(i) = e(1,i) ELSE min(i) = e(2,i)
NEXT i
PRINT"MCD(a,b) = "; : MCD = 1
FOR i = 1 TO 100 STEP 2
IF min(i) = 1 THEN PRINT d(1,i);" "; : MCD = MCD*d(1,i)
IF min(i) > 1 THEN PRINT d(1,i);"^";min(i);" "; : MCD = MCD*(d(1,i)^min(i))
NEXT i
PRINT" 1 "
PRINT" = ";MCD
PRINT"MCM(a,b) = "; : MCD = 1
FOR i = 1 TO 100 STEP 2
IF max(i)=1 THEN PRINT d(1,i);" "; : MCM = MCM*d(1,i)
IF max(i) > 1 THEN PRINT d(1,i);"^";max(i);" "; : MCM = MCM*(d(1,i)^max(i))
NEXT i
PRINT" 1 "
PRINT" = ";MCM

```

NUMERI PERIODICI I – Dalla frazione al numero periodico

```

REM Immissione dati
10 INPUT"Numeratore = ",a : IF a < 0 OR a <> INT(a) THEN 10
20 INPUT"Denominatore = ",b : IF b <= 0 OR b <> INT(b) THEN 20
REM Riduzione ai minimi termini (algoritmo euclideo)
n = a : m = b
30 s = n - INT(n/m)*m : IF s <> 0 THEN n = m : m = s : GOTO 30
a = a/m : b = b/m
REM Risultato intero
40 IF a/b = INT (a/b) THEN PRINT"Il risultato è un numero naturale" : GOTO 10
REM Determina il numero delle cifre dell'antiperiodo

```

```

REM   Divide il divisore per 2 tutte le volte che può e le conta
      c = 0 : b1 = b
50    IF b1/2 = INT (b1/2) THEN c = c + 1 : b1 = b1/2 : GOTO 50
REM   Divide il divisore per 5 tutte le volte che può e le conta
      d = 0 : b1 = b
60    IF b1/5 = INT (b1/5) THEN d = d + 1 : b1 = b1/5 : GOTO 60
      h = c : IF c < d THEN h = d
REM   Scrive la parte intera e il puntino
      PRINT INT(a/b); : ".";
REM   Determina il resto della divisione data
      r = a - b*INT(a/b)
REM   Se il divisore non è divisibile per 2 né per 5 non c'è antiperiodo
      IF h = 0 THEN 70
REM   Calcola e scrive le cifre dell'antiperiodo
      FOR i = 1 TO h
        q = INT(r*10/b) : PRINT q;
        r = r*10 - b*q
      NEXT i
REM   Calcola le cifre del periodo, le scrive e le conta
REM   Primo resto significativo
70    r1 = r
REM   Prima cifra del periodo; se è 0 il periodo finisce lì : decimale limitato
      q = INT(r*10/b) : r = r*10 - b*q : IF r1 = r AND q = 0 THEN PRINT "Il risultato è un
numero decimale limitato" : GOTO 10
REM   Scrive la prima cifra del periodo e comincia a contare
      PRINT "("; q; : e = 1
      IF r1 = r THEN PRINT ")" : PRINT "Periodo di una cifra" : GOTO 10
REM   Calcola le altre cifre del periodo
80    q = INT(r*10/b) : r = r*10 - b*q : PRINT q; : e = e + 1
      IF r1 = r THEN PRINT ")" : PRINT : PRINT "Periodo di "; e; "cifre" : GOTO 10

```

NUMERI PERIODICI II – Calcolo di una frazione generatrice

```

REM   Immissione dati
10    INPUT "Parte intera = ",a$
      INPUT "Antiperiodo = ",b$
      INPUT "Periodo = ",c$
REM   Calcolo frazione
      lb = LEN(b$) : lc = LEN(c$)
      n = VAL(a$ + b$ + c$) - VAL(a$ + b$) : d = 10^(lb + lc) - 10^lb
REM   Riduzione ai minimi termini
      a = n : b = d
20    r = a - INT(a/b)*b : IF r > 0 THEN a = b : b = r : GOTO 20
      nu = n/b : de = d/b
      PRINT nu "/" de

```